TD 2 – Électronique Numérique

Logique Combinatoire

Notes et Conseils

Remarque : Tous les exercices ne seront pas forcément traités en séance de TD. Il est conseillé de les travailler en amont pour maximiser l'efficacité des corrections.

1 Équations logiques de circuits de base

1.1 Additionneur

1. Établir la table de vérité d'un *demi-additionneur* logique, puis les deux équations logiques associées : ce circuit additionne simplement 2 entrées booléennes a et b (donc *sans retenue entrante*). Il calcule deux sorties : la somme s et la retenue sortante c_o. Dessiner le circuit.
2. Établir la table de vérité d'un *additionneur complet* pour deux opérandes 1 bit. Ce dernier tient désormais compte d'une retenue entrante c_i. Établir les équations simplifiées des sorties, puis dessiner le circuit correspondant. Au préalable, on démontrera que : $\overline{x \oplus y} = x \oplus \overline{y}$.
3. Montrer qu'un additionneur complet "1 bit" peut réutiliser le demi-additionneur de la question 1.
4. Dessiner un additionneur 4 bits en réutilisant l'additionneur 1 bit.
5. Quel est le chemin critique de ce dernier circuit ? On rappelle que le chemin critique est le parcours le plus long entre une entrée et une sortie combinatoire. On le mesurera en nombre de portes logiques élémentaires traversées.
6. Peut-on imaginer d'anticiper le calcul de la retenue ? Si oui, comment ?

1.2 Multiplexeur

La fonction d'un multiplexeur est de sélectionner, grâce à un signal de contrôle, un signal d'entrée parmi plusieurs et de transmettre sa valeur sur une sortie unique.

1. Dessiner le symbole communément admis pour représenter un multiplexeur à 2 entrées binaires (chacune codée sur 1 bit).
2. Calculer l'équation d'un multiplexeur à 2 entrées 1 bit.
3. Lorsque les données d'entrées sont codées sur $n > 1$ bits, chacun des bits du signal multiplexé suit évidemment un chemin similaire. Dessiner un tel multiplexeur à 2 entrées, pour $n = 2$.

2 Formes canoniques

Prérequis : Codage binaire et indexation des combinaisons booléennes
Pour un système à n variables logiques ordonnées, il existe 2^n combinaisons possibles de valeurs. Chaque combinaison peut être interprétée comme un nombre binaire, ce qui permet de lui associer de manière unique un indice entier compris entre 0 et $2^n - 1$. Par exemple, pour trois variables ordonnées (x, y, z), la combinaison de vérités $(1, 0, 1)$ est associée au mot binaire 101_2, qui correspond à l'indice décimal 5. Ce formalisme d'indexation numérique standardise la désignation de n'importe quel état du système et s'applique de manière générale en logique combinatoire, notamment pour l'organisation des tables de vérité ou le référencement des cases d'un tableau de Karnaugh.

Formes canoniques et passage de l'une à l'autre
La **première forme canonique** (ou Forme Normale Disjonctive, FND) est une somme de produits appelés mintermes (m_i), où chaque m_i est le produit logique associé à la combinaison d'indice i pour laquelle la fonction vaut 1. À l'inverse, la **deuxième forme canonique** (ou Forme Normale Conjonctive, FNC) est un produit de sommes appelées maxterms (M_i), où chaque M_i est la somme logique associée à la combinaison d'indice i pour laquelle la fonction vaut 0. Le passage d'une forme à l'autre exploite directement la complémentarité des indices au sein de l'ensemble des 2^n combinaisons. La fonction inverse $\bar{f}$ étant constituée des mintermes dont les indices sont absents de f, l'application de la double négation ($f = \overline{\bar{f}}$) et des lois de De Morgan permet de transformer la somme de ces mintermes manquants en un produit de maxterms de mêmes indices :

$$f(x, y, z) = m_1 + m_3 + m_5 \quad \text{(la fonction vaut 1 pour les indices 1, 3 et 5)}$$
$$\bar{f}(x, y, z) = m_0 + m_2 + m_4 + m_6 + m_7 \quad \text{(indices restants parmi les } 2^3 \text{ possibles)}$$
$$f(x, y, z) = \overline{\bar{f}(x, y, z)} = M_0 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_7 \quad \text{(par passage au dual via De Morgan)}$$

Ainsi, commuter entre les deux formes canoniques revient simplement à inverser la nature de l'opérateur principal (somme ou produit) en basculant sur l'ensemble complémentaire des indices de l'univers des combinaisons. *Note : Ces formes ne sont pas simplifiées.*

Établir les deux formes canoniques des fonctions suivantes :

1. $F_1 = xy + yz + xz$
2. $F_2 = x + yz + \overline{yz}t$

3 Quelques formulations booléennes

Écrire sous la première forme canonique (somme de mintermes) les fonctions définies par les propositions suivantes :

1. $F(a, b, c) = 1$ si et seulement si aucune des variables a, b, c ne prend la valeur 1.
2. $F(a, b, c) = 1$ si et9 seulement si au plus une des variables a, b, c prend la valeur 0.

4 Simplifications algébriques

Simplifier algébriquement les fonctions suivantes :

1. $F = \overline{x}\overline{y} + xy + \overline{x}y$
2. $F = (x + \overline{y})(x\overline{y} + z)z$

5 Simplifications par tableaux de Karnaugh

Simplifier, par la méthode des tableaux de Karnaugh, les fonctions booléennes suivantes. Dessiner le circuit correspondant et déterminer son chemin critique, en supposant que toutes les portes présentent un temps de propagation de 5 ns.

5.1 K-map à 3 variables

1. $F(a, b, c) = \overline{a}\overline{b}c + \overline{a}b\overline{c} + ab\overline{c}$
2. $F(a, b, c) = \overline{a}b\overline{c} + \overline{a}bc + ab\overline{c}$
3. $F(a, b, c) = \overline{a}\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c} + ab\overline{c}$, sachant que la valeur de F pour les combinaisons $\overline{a}bc$ et abc est indifférente (donc care X).

5.2 K-map à 4 variables

1. $F(a, b, c, d) = \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}bcd + \overline{a}bc\overline{d}$
2. $F(a, b, c, d) = \overline{a}\overline{b}\overline{c}d + \overline{a}\overline{b}cd + a\overline{b}\overline{c}d + a\overline{b}cd$

5.3 K-map à 5 variables

$F(a, b, c, d, e) = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d}\overline{e} + \overline{a}\overline{b}c\overline{d}\overline{e} + \overline{a}b\overline{c}\overline{d}\overline{e} + \overline{a}bc\overline{d}\overline{e} + ab\overline{c}\overline{d}\overline{e} + ab\overline{c}d\overline{e} + abcd\overline{e} + abc\overline{d}\overline{e} + a\overline{b}\overline{c}\overline{d}\overline{e} + a\overline{b}c\overline{d}\overline{e} + \overline{a}b\overline{c}\overline{d}e + \overline{a}bc\overline{d}e + ab\overline{c}\overline{d}e + ab\overline{c}de + abcde + abc\overline{d}e$

6 Différentes utilisations du OU exclusif

1. Rappeler la table de vérité du OU exclusif, ainsi que son symbole (américain).
2. Dessiner la fonction OU-exclusif à partir de portes logiques ET, OU et NON.
3. Le OU-exclusif possède de nombreuses propriétés intéressantes. Compléter les énoncés suivants :
   (a) Sa sortie vaut 1 si exactement une des entrées vaut 1 : $x \oplus y =$??+??
   (b) On peut le considérer comme un comparateur d'égalité pour 1 bit : $x \oplus y =$ SI ($x ==$ y) ALORS ? SINON ?
   (c) On peut le considérer comme un inverseur conditionnel : $x \oplus y =$ SI (?) ALORS ? SINON ?
   (d) On peut enfin le considérer comme un additionneur modulo 2.

7 Le jeu des cambrioleurs

Le principe du jeu est le suivant : un jeton est introduit par le joueur en haut du dispositif. Le but est de faire circuler ce jeton dans le dispositif, jusqu'à ce qu'il apparaisse en sortie. Dans l'intervalle, le jeton peut rester coincé à différents endroits (ou "niveaux") : seul un code secret correctement introduit à cet endroit permet au jeton de continuer son parcours. Sinon, l'utilisateur voit le code d'erreur `0xDEAD` apparaître en sortie. Chaque code secret, associé au niveau i, est codé sur 4 bits.

1. Imaginer un circuit combinatoire qui simule ce jeu. On utilisera pour cela différents circuits connus : multiplexeurs et comparateurs. Enrichir votre circuit avec d'autres circuits combinatoires afin de le démarrer et d'indiquer le nombre de niveaux franchis correctement.
2. Sachant que l'on peut envoyer 1 million de codes par seconde, combien de temps faudrait-il, au pire cas, pour tester toutes les combinaisons possibles, dans le cas où le nombre de niveaux est 9 ? Refaites le calcul pour des codes sur 5 bits.

Cet exercice ne nécessite pas de formules complexes, mais une réflexion architecturale.

8 Vu-mètre

On se propose de réaliser un "contrôleur de vu-mètre" : c'est un dispositif qui permet de visualiser une grandeur numérique (un volume sonore par exemple) au moyen d'une barrette lumineuse qui s'étire plus ou moins en fonction de la grandeur.

1. Schématiser le principe d'ensemble dans le cas où la grandeur à visualiser est codée sur 3 bits.
2. À partir du tableau de Karnaugh, trouver une réalisation possible.
3. On suppose que l'on dispose désormais d'un composant complexe de décodage (un décodeur 3 vers 8). Rappeler la table de vérité de ce circuit. Utiliser alors ce décodeur pour proposer une nouvelle réalisation.